Backgammon con puntos en contra

1) Objetos:

* 30 damas (fichas)
* 2 dados
* 2 cajas de recepción
* 1 tablero con 24 casillas

Consideraciones:

l_i: nº fichas distribuidas en el tablero, $i = 1, \dots, n$

~~p_i: nº fichas del jugador principal distribuidas en el tablero, $i = \{1, \dots, n\}$~~

~~d_i: nº fichas del jugador oponente distribuidas en el tablero; $i = \{1, \dots, n\}$~~

$C(i)$: casilla "i"; $i = \{1, \dots, n\}$

z_i: nº de fichas en una casilla $C(a)$, $i = 1, \dots, n$

m_i: nº de casillas disponibles para realizar movimiento a partir de $C(a)$; $i = \{1, \dots, n\}$

w_i: nº fichas totales del jugador que se encuentran en el tablero al que pertenece $C(a)$ $i = \{1, \dots, n\}$

q_i: nº fichas restantes para llegar al lateral derecho correspondiente al jugador al que pertenece $C(a)$; $i = \{1, \dots, n\}$

y_i: nº fichas del jugador al que pertenece $C(a)$, que se encuentra en la barra; $i = \{1, \dots, n\}$

8) Sistema de producción

Estado actual	Regla	Condición	Estado siguiente
Z	A continuación	A continuación	A continuación

e_i: nº fichas en la caja de recepción del jugador al que pertenece $C(a)$; $i = \{1, \dots, n\}$

k_i: nº fichas en el cuadrante principal del jugador al que pertenece $C(a)$; $i = \{1, \dots, n\}$

7) Reglas: (i, j, m) en "m"

* Avanzar (i,j): avanzar de C(i) a C(j)
* Retroceder (i,j): retroceder de C(i) a C(j)
* Rebotar (i,j, m): rebotar de C(i) a C(j) en "m"
* Capturar (i,j, m): capturar de C(i) por C(j)
* Capturar 2 (i): capturar de C(i)
* Liberar (i, m): liberar a C(i) según "m"
* Salir (i): sacar C(i) del tablero
* TirarDoble (m,n): obtener 2 valores extra del dado m y n

* avanzar de C(a) a C(b) según el puntaje numérico del dado (f)

↳ $1 \leq f_i \leq 8$

↳ $l_i > 0$, ~~$(p_i > 0 \vee d_i > 0)$~~

↳ $z_{C(a)} > 0$, $z_{C(b)} \leq 1$ $(\in \{0, 1\})$

↳ $m_i > 0$

↳ $C(a) \wedge C(b) \in p_i$ v $C(a) \wedge C(b) \in d_i$

↳ $w_{C(a)} > 0$

↳ $w_{C(a)} = w_{C(b)}$

↳ $y_{C(a)} < 0$

↳ $y_{C(a)} = y_{C(b)}$

$z_{C(a)} \rightarrow z_{C(a)} - 1$

$z_{C(b)} \rightarrow z_{C(b)} + 1$

* retroceder del C(a) a C(b) en 2 casillas

↳ $l_i > 0$, ~~$(p_i > 0 \vee d_i > 0)$~~

↳ $z_{C(a)} \geq 2$, $z_{C(b)} \geq 0$

↳ $w_{C(a)} > 0$

$w_{C(a)} = w_{C(b)}$

$z_{C(a)} \rightarrow z_{C(a)} - 2$

$z_{C(b)} \rightarrow z_{C(b)} + 2$

* tirar doble según puntaje numérico de los dados $(f_1 \wedge f_2)$

↳ $0 < f_1 \leq 4 \wedge 0 < f_2 \leq 4$

↳ $f_1 = f_2$

CSS estado o no?

* rebotar de C(a) a C(b) de acuerdo a exceso de puntos en el dado (fi)

↳ $1 \leq fi \leq 8$, $fi > q(C(a)) + 1$
↳ $li > 0$
↳ $w(C(a)) > 0$, $w(C(a)) = w(C(b))$
↳ $z(C(a)) > 0$, $z(C(b)) \geq 0$
↳ $q(C(a)) > 0$

$z(C(a)) \rightarrow z(C(a)) - 1$
$z(C(b)) \rightarrow z(C(b)) + 1$

* capturar ficha de C(a) a partir de C(b) según valor del dado (fi)

↳ $li > 0$ ↳ $y(C(b)) < 0$
↳ $0 < z(C(a)) \leq 1$
↳ $w(C(a)) > 0$, $w(C(b)) > 0$
↳ $0 < fi \leq q(C(a))$
↳ ~~$q(C(a)) = q(C(b))$~~

$z(C(a)) \rightarrow z(C(a))$
$z(C(b)) \rightarrow z(C(b)) - 1$

* liberar ficha de la barra de captura y ubicar en C(a) de acuerdo al valor numérico del dado (fi)

↳ $y(C(a)) > 0$, $y(C(a)) \leq li$
↳ $1 \leq fi \leq 8$
↳ $li > 0$

$z(C(a)) \rightarrow z(C(a)) + 1$

* Salir del tablero a partir de C(a) hacia la caja de recepción correspondiente, según valor fi del dado.

↳ $li > 0$, $w(C(a)) > 0$ ↳ $z(C(a)) > 0$
↳ $k(C(a)) = w(C(a))$
↳ $0 \leq e(C(a)) < k(C(a))$
↳ $fi > 0 \wedge fi = q(C(a)) + 1$

$z(C(a)) \rightarrow z(C(a)) - 1$

* Capturar ficha de C(a) a partir del valor especial del dado. (fi)

↳ $li > 0$, $z(C(a)) > 0$, $w(C(a)) > 0$
↳ $fi =$ "capturar" (##)

$z(C(a)) \rightarrow z(C(a)) - 1$

5) Estado inicial:

$Z_A = (0,0,0,0,0,5,0,3,0,0,0,0,5,0,0,0,$
$0,0,0,0,0,0,0,2)$

$Z_B = (2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,$
$3,0,5,0,0,0,0,0)$

6) ~~Estado~~ General:

$Z = (2,0,0,0,0,5,0,3,0,0,0,5,5,0,0,0,$
$3,0,5,0,0,0,0,2)$

6) Estado final:

$Z_A \circ Z_B = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,$
$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)$

4) Espacio de estado:

Z_i = nº fichas en una casilla (casi)

$Z: (z_1, z_2, z_3, \dots, z_n)$

$E = \{(z_1, \dots, z_n) / z_i \in \mathbb{N}, 0 \leq z_i \leq l_i, i = \{1, \dots n\}\}$

2) Definición del problema

* Diseñar un bot que pueda jugar Backgammon rebote.